

فصل

تولید مثل

موفق باشید بهفر دیور علوم تجربی ناحیه دو خرم آباد
@behfaroloum8 : آدرس کانال تلگرام هشتم



چه ویژگی ای در جانداران هست که سبب می شود، جمعیت آنها زیاد شود؟

اگر افراد یک نوع جانور بتوانند تولید مثل کنند، چه اتفاقی می افتد؟ **جمعیت جانداران خودشان را** **تولید مثل**

شما وجود دارند، چگونه تکثیر می شوند؟
نسل آنها منقرض می شود

« جانداران به روش های متفاوتی تولید مثل می کنند با روش های متنوع و مختلفی صورت می گیرد

در جدول ۱ تعدادی از ویژگی های جانداران آمده است. زیر هر ویژگی نقش آن را بنویسید. به نظر شما چه تفاوت اساسی بین تولید مثل و ویژگی های دیگر جانداران وجود دارد؟

جدول ۱)

ویژگی	تغذیه	تنفس	دفع	تولید مثل
نقش				

بقا نسل جاندار

دفع مواد زائد و سمی از بدن

تامین اکسیژن

تامین ماده و انرژی



فعالیت

وسایل و مواد لازم: ظرف شیشه‌ای، مخمر نانوائی، شکر، نمک، آب،

قاشق چای خوری، میکروسکوپ، تیغه و تیغک.

مخمر نانوائی، قارچی تک یاخته ای است. به اندازه یک قاشق چای خوری پودر مخمر نانوائی را به همراه مقدار اندکی شکر و نمک در ظرف شیشه‌ای بریزید. حدود ۵۰ میلی لیتر آب ولرم به آن اضافه کنید تا آب با پودر مخمر مخلوط شود. روی ظرف را بپوشانید و آن را در جای نسبتاً گرم قرار دهید. بعد از گذشت ده دقیقه آن را مشاهده و آنچه را می بینید، یادداشت کنید.

قطره ای از این مخلوط را روی تیغه بگذارید و روی آن تیغک قرار دهید. نمونه را با میکروسکوپ مشاهده و شکل آنچه را می بینید، رسم کنید.



گفت و گو کنید

مخمر ها فعال می شوند و سطح ظرف را کف فرا میگیرد که نشانه تولید گاز است
شکل روبه‌رو، مراحل رشد و تکثیر باکتری را نشان می‌دهد. با توجه به این شکل و آزمایش مربوط به مخمر، تولید مثل باکتری و نکته ی مهم : مخمر با جوانه زدن تولید مثل می کند که نوعی تولید مثل غیر جنسی است مخمر را با هم مقایسه کنید.

در بعضی جانداران یک فرد به تنهایی تولید مثل نمی کند. در این جانداران دو جنس نر و ماده وجود دارد. به این نوع تولید مثل، **تولید مثل جنسی** می گویند. اما تولید مثلی که در باکتری و مخمر دیدیم از نوع غیر جنسی است. منظور از تولید مثل غیر جنسی و جنسی چیست؟

آیا می دانید؟

چون وجود یک جاندار برای تولید مثل کافی است بعضی جانداران فقط تولید مثل جنسی و بعضی فقط تولید مثل غیر جنسی دارند؛ در حالی که بعضی جانداران هر دو نوع تولید مثل را دارند.

مانند پرندگان و پستانداران و

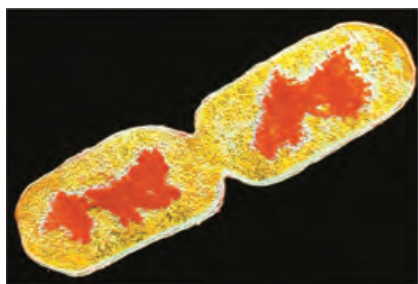
مانند باکتری و مخمر

گیاهان و بعضی آغازیان و بعضی جانوران مانند ستاره دریایی

« روش های تولید مثل غیر جنسی

تولید مثل غیر جنسی در جانداران تک یاخته ای، نوع رایج و معمول تولید مثل است. این نوع تولید مثل در جانداران پریاخته ای نیز وجود دارد، و در طبیعت به روش های متفاوتی انجام می شود. در ادامه به این روش ها می پردازیم.

تولید مثل غیر جنسی مخصوص چه جاندارانی است



دونیم شدن: باکتری‌ها به روش دونیم شدن، تولید مثل می‌کنند. دیدید که یاخته باکتری از وسط به دو نیمه تقسیم می‌شود. در این حالت هر نیمه، یک یاخته کامل است که بعد از رشد می‌تواند به همین روش تقسیم و زیاد شود (شکل ۱).

تولید مثل به روش دو نیم شدن را توضیح دهید و مثال از باکتری در حال دونیم شدن

آیا می‌دانید؟

اگر مواد مغذی کافی و دمای محیط مناسب باشد، باکتری‌ها به سرعت رشد می‌کنند و هر ۲۰ دقیقه یک بار تقسیم می‌شوند.



جوانه زدن: در آزمایشی که با مخمر نانواپی انجام دادید، باکتری‌ها هر چند وقت یک بار تقسیم می‌شوند در چه شرایطی؟ دیدید که بخشی از سطح بعضی یاخته‌ها برآمده است. به هر یک از این برآمدگی‌ها که به تدریج بزرگ می‌شوند، **جوانه** می‌گویند (شکل ۲). هر جوانه، یک یاخته مخمر است که ممکن است به جوانه چیست؟ یک یاخته از مخمر است که وظیفه‌ی تولید مثلی ندارد اما می‌تواند رشد کند و جاندار جدیدی تولید کند. مخمر چگونه با جوانه زدن تولید مثل می‌کند؟

قطعه‌قطعه شدن: در فصل قبل دیدید از قطعه‌ای



شکل ۲- یاخته‌های مخمر و جوانه‌های متصل به آنها

سیب زمینی که جوانه دارد، گیاه دیگری به وجود می‌آید. این روش تولید مثل در طبیعت نیز وجود دارد؛ مثلاً گیاه خزه انشعاب‌هایی دارد که اگر جدا شوند، هریک از آنها رشد، و یک گیاه خزه ایجاد می‌کند (شکل ۳). برای قطعه‌قطعه شدن دو مثال بیان کنید



مثال مهم است

شکل ۳- از هر قطعه خزه، خزه دیگری

نکته مهم

در دو نیم شدن سیتوپلاسم به طور مساوی تقسیم می‌شود ولی در جوانه زدن سیتوپلاسم به طور مساوی تقسیم نمی‌شود

فعالیت



وسایل و مواد لازم: نان کپک زده، میکروسکوپ، تیغه و تیغک.

قطره‌ای آب روی تیغه بگذارید. با استفاده از چیری مانند سوزن یا خلال دندان، مقداری از کپک را از روی نان بردارید و به آرامی با آب روی تیغه مخلوط کنید. روی آن تیغک بگذارید و با میکروسکوپ مشاهده کنید.

شکل چیزی را که می‌بینید، رسم کنید. از میکش‌ها و طراکشی‌ها که نشانی از آنها دیده می‌شود، محیطی در رشد کپک روی نان نقش مثبتی دارند؟

کپک‌ها در محیط تاریک، مرطوب، گرم بهتر رشد می‌کنند

هاگ زایی

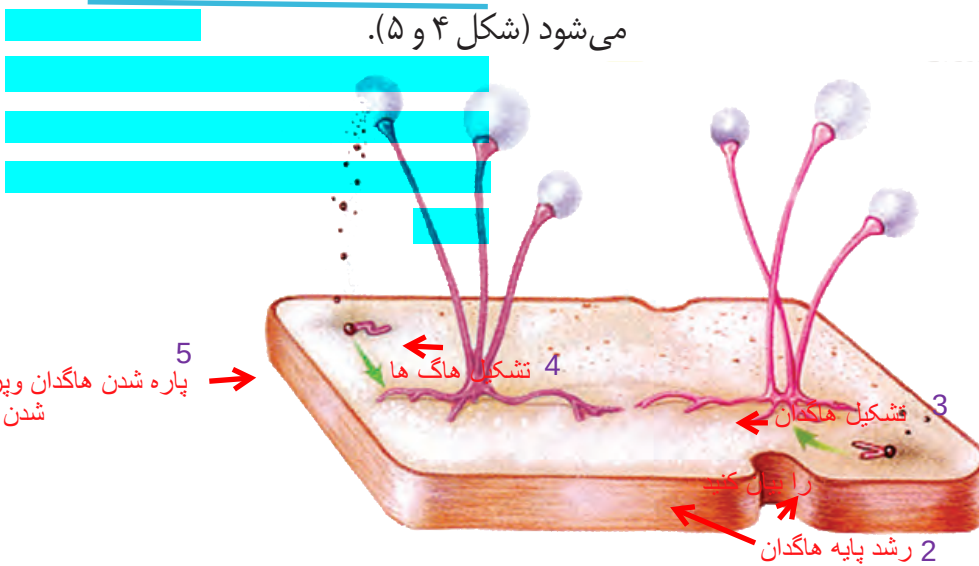
کپک نان نمونه‌ای از جاندارانی است که با تولید یاخته‌هایی به نام **هاگ** زیاد می‌شود. هاگ‌ها در **هاگدان** تشکیل می‌شوند. هاگ یاخته کوچک، سبک و مقاومی است که همراه با هوا و آب پخش می‌شود. هاگ در صورتی که در جای مناسب قرار گیرد، رشد می‌کند و جانداري مانند والد خود به وجود می‌آورد. کپک روی میوه‌ها نیز با همین روش زیاد



شکل ۴- میوه کپک زده

می‌شود (شکل ۴ و ۵).

هاگ چیست؟



شکل ۵- مراحل رشد کپک

5 پاره شدن هاگدان و پراکنده شدن هاگها

4 تشکیل هاگ ها

3 تشکیل هاگدان

2 رشد پایه هاگدان

سوال

رشد میسلیم

گفت و گو کنید

نان

معمولاً کپک‌ها ابتدا به شکل لکه‌های کوچک روی نان یا میوه دیده می‌شوند؛ اما با گذشت زمان این لکه‌ها بزرگ‌تر می‌شوند و سرانجام همه سطح آنها را می‌پوشانند. چه استدلالی برای این مشاهده دارید؟

ابتدا لکه های سفید ایجاد می شود که میسلیم قارچ است، سپس پایه های

هاگدان بوجود می آیند و سپس هاگدانها روی آنها تشکیل می شود که رنگدانه دارد و در آخر هاگهای سیاه رنگ بوجود می آیند

سال ها پیش، الکساندر فلمینگ به طور اتفاقی دریافت که کپک ماده ای تولید می کند که باکتری های بیماری زا را می کشد. چند سال بعد همکارانش توانستند این ماده را استخراج

و اولین پادزیست را تولید کنند. این پادزیست، پنی سیلین نام دارد و برای از بین بردن عفونت ها به کار می رود. فلمینگ و همکارانش برای این کشف، جایزه نوبل را دریافت کردند.



فعالیت

شکل های زیر، تولیدمثل غیرجنسی را در بعضی جانداران نشان می دهد.

روش هر تولیدمثل را زیر هر شکل بنویسید.



..... (الف) (ب) (پ)

بعضی گیاهان بخش های ویژه ای برای تولیدمثل غیرجنسی دارند که با آنها تکثیر می شوند. نمونه ای از این بخش ها را در گیاه شکل **هائنی** ببینید. به جوانه های **روی** لبه برگ ها توجه کنید. این جوانه ها از برگ جدا می شوند و در خاک رشد می کنند.



شکل ۶- جوانه های روی برگ؛ این جوانه ها در واقع گیاهان کوچکی اند.



فعالیت

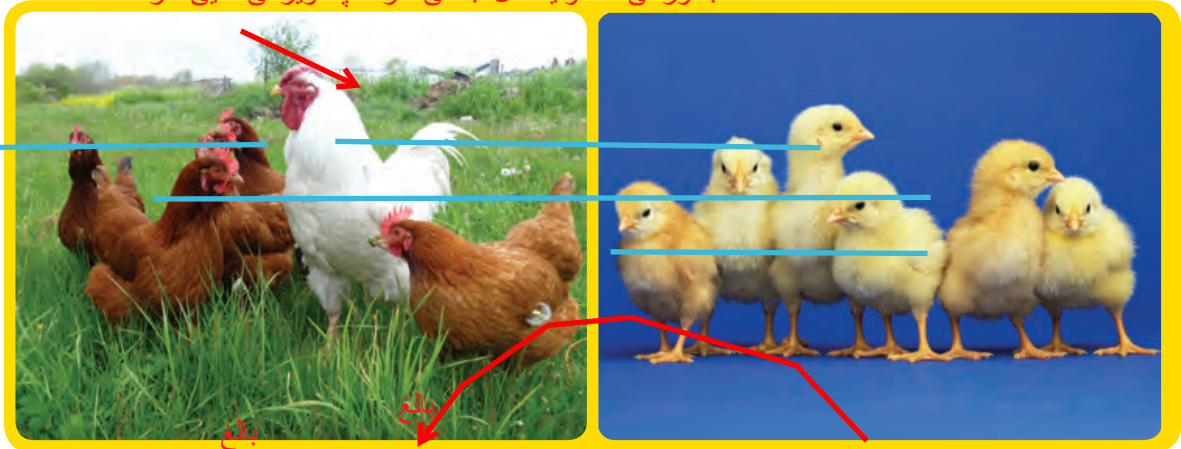
پرورش دهندگان گل و گیاه، روش های متفاوتی برای ازدیاد (تکثیر)

گیاهان به کار می برند. با این کار، آنها می توانند در مدتی کوتاه، تعداد فراوانی گل و گیاه تولید کنند. با مراجعه به مراکز پرورش گل و گیاه به طور گروهی این روش ها را از نزدیک مشاهده، و گزارشی در این باره تهیه کنید و در کلاس ارائه دهید.

« تولید مثل در جانوران

دانستید وجود دو فرد نر و ماده در تولید مثل جنسی ضروری است. شکل ظاهری نر و ماده در بعضی جانوران باهم متفاوت است؛ به طوری که به آسانی از همدیگر تشخیص داده می شوند. اما معمولاً شکل نوزادان این جانوران یکسان است (شکل ۷).

جانورانی که تولید مثل جنسی دارند چه ویژگی هایی دارند ؟



شکل ۷- جوجه ها شبیه به هم به نظر می رسند ولی با افزایش سن، ظاهر خروس ها و مرغ ها تفاوت پیدا می کند.

تاج خروس، یال شیر و پره های رنگارنگ طاووس نر، ویژگی هایی هستند که این جانوران را از ماده های آنها متفاوت می کند. چرا با افزایش سن، تفاوت های ظاهری این جانوران آشکار می شود؟ به دلیل بروز صفات ثانویه جنسی

مثالهایی از صفات ثانویه جنسی در جانوران بیان کنید



شکل ۸- ویژگی های ظاهری طاووس و شیر نر را که در تصاویر می بینید، چه می نامند؟

صفات ثانویه جنسی

طاووس ماده

در بدن جانوران نر و ماده گامت تولید می شود. جانور ماده، گامت ماده و جانور نر، گامت نر تولید می کند. گامت نر با گامت ماده ترکیب می شود و **یاخته تخم** به وجود می آید. به ترکیب شدن گامت نر و ماده **لقاح** می گویند. یاخته تخم، بارها تقسیم، و در نهایت از رشد و نمو یاخته های حاصل از آن، جاندار کاملی تشکیل می شود (شکل ۹).



تعداد کروموزم های **خبر نر** گامت ها حاصل تقسیم میوز هستند و هر کدام نصف فام تن های یاخته ی اولیه را دارند. کروموزم های یاخته ای است که از آن به وجود آمده است. گامت ها **تقسیم میوز** (کاستمان) تولید می کنند که حاصل چه نوع تقییمی هستند؟

می شوند (شکل ۱۰). مقدار دنا در تقسیم میوز نیز مانند تقسیم میتوز ابتدا دو برابر می شود.

شکل ۱۰- تقسیم میوز

فعالیت



تعریف تقسیم میوز: تقییمی که طی آن از یک یاخته ۴ یاخته تولید می شود و تعداد فام تن های در یاخته تخم شکل ۹، کدام تقسیم میوز است؟

میتوز یا میوز

- اگر تقسیم میوز وجود نداشت، آیا تولید مثل جنسی امکان پذیر بود؟
- مرغ ها و خروس ها هر کدام در یاخته های بدن خود، ۷۸ کروموزوم دارند. گامت های نر و ماده
- این جانوران هر کدام چند کروموزوم دارند؟ یاخته تخم آنها چند کروموزوم دارد؟



اغلب پرندگان آشیانه می سازند و از تخم ها و زاده ها (فرزندان) خود نگهداری می کنند.

موضوع این فعالیت : چگونگی مراقبت جانور از تخم و تبدیل به نوزاد بعد از لقاح



در اغلب پرنده ها پرورش تخم در خارج بدن

رشد تخم های قورباغه ها معمولاً در آب انجام می شود و گاهی تخم های آنها به گیاهان درون آب می چسبند.



در قورباغه ها بعد از لقاح و تشکیل تخم چه مرحله ای می شود تا جاندار قورباغه متولد شود؟

۱- پرنده ها برای مراقبت از تخم ها و سپس زاده هایشان چه کارهایی انجام می دهند؟

۲- به نظر شما چرا در هر ج از تخم شیشه به تنه ای ماهی است تعداد تخم های قورباغه ها بسیار بیشتر از تعداد

1 روی آنها می خوابند و با گرمای بدنشان باعث تبدیل تخم به جنین می شوند بعد از خارج شدن از تخم هم از نوزاد مراقبت می کنند

تخم های پرنده هاست؟

« تولید مثل در انسان »

دانستید که گامت بنابر ریخته تخم ها و ماده و مایه در تخمدان تشکیل می دهند و گامتی های سونج و بلوغ از بین می به طور پیوسته در بیضه ها تولید می شوند این عمل معمولاً با گهتسالی ادامه دارد.

گامت های ماده در دوران جنینی به تعداد مشخصی تولید می شوند. بعد از بلوغ، معمولاً در هر ماه

یک گامت از تخمدان آزاد می شود. این کار معمولاً حدود سن ۵۰ سالگی متوقف می شود. تغذیه مناسب

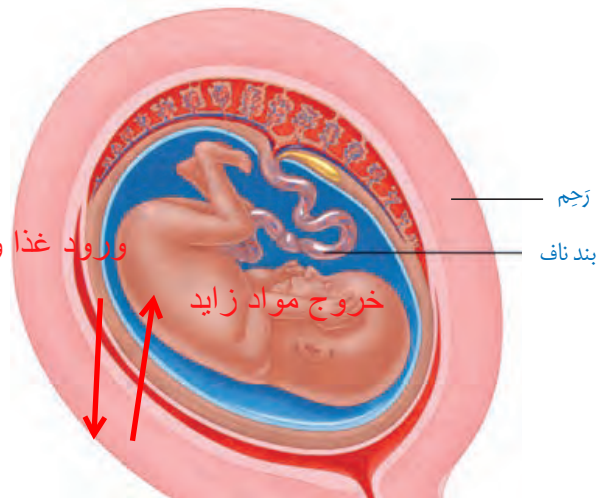
و رعایت بهداشت برای سلامت بیضه ها و تخمدان ها ضروری است.

در انسان و بیشتر پستانداران بخشی از بدن مادر به رشد و نمو جنین اختصاص دارد. این بخش رجم

نامیده می شود. بند ناف با رگ های خونی ای که دارد، بین جنین و دستگاه گردش خون مادر ارتباط ایجاد می کند (شکل ۱۱). یعنی بند ناف، مواد مغذی و اکسیژن را از مادر به جنین می رساند.

در انسان رشد و نمو جنین چگونه است؟

جنین در رحم تشکیل می شود-جنین از طریق بند ناف با خون مادر در ارتباط است غذا و اکسیژن از طریق بند ناف به جنین منتقل و مواد زاید دفع می شود



شکل ۱۱- جنین از طریق بند ناف مواد مغذی و اکسیژن را دریافت می کند.

فعالیت

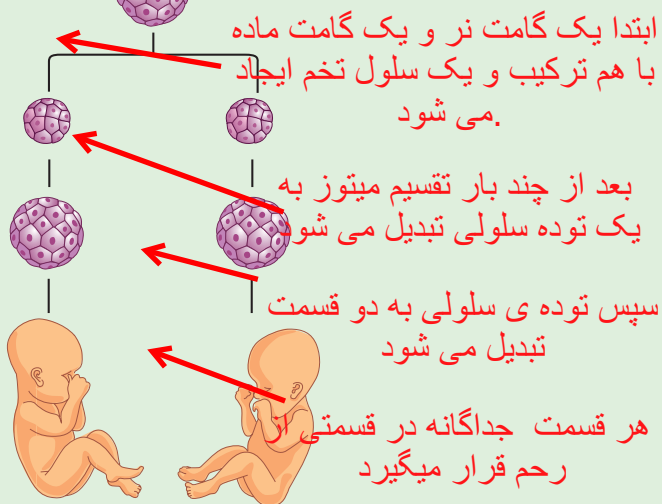


بعضی دوقلوها همسان یعنی هم شکل و از یک جنس اند. شکل زیر چگونگی ایجاد دوقلوهای همسان را نشان می دهد. با توجه به شکل، علت همسان بودن این دوقلوها را توضیح دهید.

دو قلوهای همسان یعنی چه؟



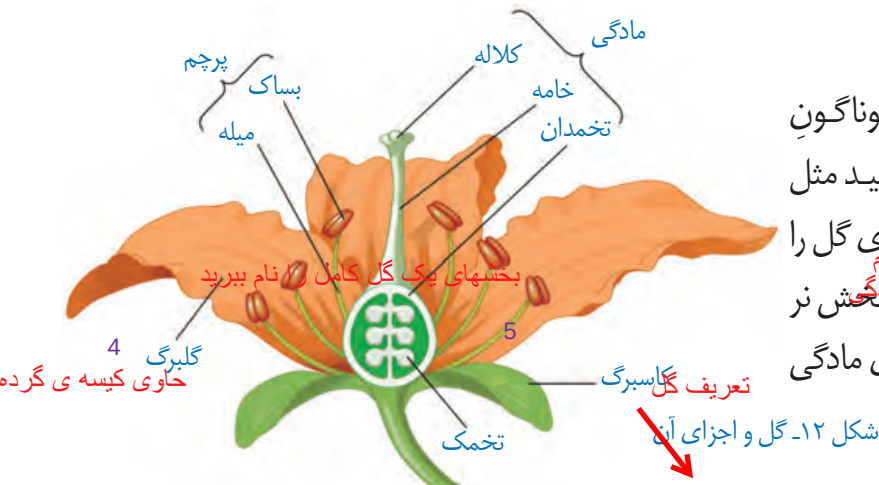
چگونگی تشکیل دوقلوهای یکسان را با توجه به شکل توضیح دهید.



و هر قسمت به یک جنین تبدیل می شود

« تولید مثل در گیاهان گلدار

دانستید گیاهان با روش‌های گوناگون غیر جنسی تکثیر می‌شوند. گل اندام تولید مثل جنسی گیاهان گلدار است. شکل ۱۲ اجزای گل را نشان می‌دهد. **مادگی** بخش نر و بخش ماده و پرچم بخش نر را تشکیل می‌دهد. بیشتر گل‌ها دارای مادگی و پرچم‌اند.



فعالیت



تعدادی گل انتخاب و کاسبرگ‌ها و گلبرگ‌های آنها را مشخص کنید.

چگونه آنها را تشخیص می‌دهید؟

پرچم‌ها را جدا و آنها را با ذره‌بین مشاهده کنید. دانه‌های گرده را همراه با قطره‌ای آب با

میکروسکوپ مشاهده کنید. شکل دانه‌های گرده را رسم کنید. دانه‌های گرده را از کدام قسمت پرچم برداشتید؟ آیا دانه گرده گل‌هایی که دارید، یک رنگ و یک شکل‌اند؟

با استفاده از تیغ، مادگی را از طول برش دهید. این کار را با احتیاط انجام دهید تا کاسبرگ‌ها از متغیض شوند. ذره‌بین قسمت‌های متفاوت مادگی را مشاهده، و به ویژگی‌های هر قسمت توجه کنید. آیا می‌توانید تخمک‌ها را در تخمدان ببینید؟ شکل اجزای مادگی را رسم کنید.

خبر گرده در گلهای مختلف متفاوت است

آیا می‌دانید؟

برخی گل‌ها فقط پرچم (گل نر) و برخی فقط مادگی (گل ماده) دارند؛ مثلاً در

درخت خرما، گل‌های نر روی یک نخل و گل‌های ماده روی نخل دیگری قرار دارند. **گل‌ها که فقط پرچم یا مادگی داشته باشند یک پایه می‌گویند مانند مثال‌های زیر**

گامت ماده در تخمک و گامت نر در دانه‌های

گرده به وجود می‌آیند. هنگام گرده افشانی، در گیاهان یاخته‌های جنسی در چه بخشهایی از گل تولید می‌شوند؟

دانه گرده روی مادگی گل قرار می‌گیرد. در این

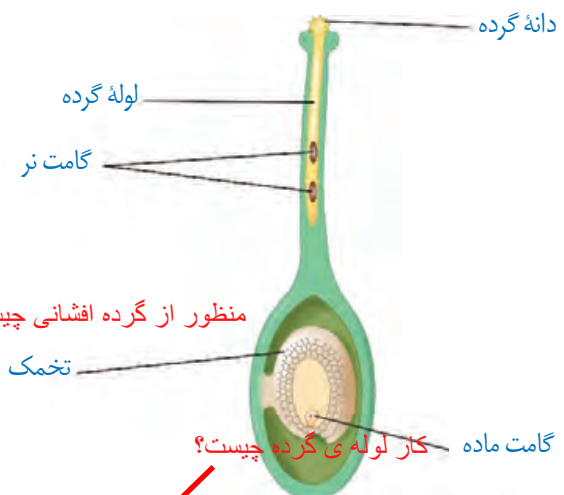
هنگام لوله‌ای از دانه گرده تشکیل می‌شود که

گامت نر را به سمت گامت ماده می‌برد. یاخته

تخم از ترکیب این دو گامت تشکیل می‌شود

(شکل ۱۳).

بعد از گرده افشانی چه می‌شود؟



شکل ۱۳- رشد لوله گرده. لوله گرده گامت نر را به گامت ماده می‌رساند.

بعد از گرده افشانی چه چیزی باعث رسیدن گامت نر به ماده می‌شود؟ رشد لوله گرده



تخمدان پس از رشد به میوه تبدیل می شود. تخمک ها نیز رشد می کنند و به دانه تبدیل می شوند.

شکل ۱۴- گوجه فرنگی یک میوه است یا تخمک؟ بخشی از گیاه که دارای دانه است

میوه دانه از چه بخشی تشکیل می شوند؟

اطلاعات جمع آوری کنید



به جز حشره ها، جانوران دیگری نیز به گرده افشانی گل ها کمک می کنند، گزارشی درباره چنین جانورانی تهیه کنید و در کلاس ارائه دهید. گزارش را می توانید به شکل تصویری ارائه دهید.

گوجه فرنگی یک میوه حقیقی است چون از رشد تخمدان تشکیل می شود

گفت و گو کنید



- دو جمعیت از یک نوع جاندار در یک محیط زندگی می کنند. یک جمعیت حاصل تولید مثل غیرجنسی و جمعیت دیگر حاصل تولید مثل جنسی این جاندار است. اگر عوامل محیطی (مانند دما، رطوبت، غذا یا تغییر در عوامل زنده محیط مانند گسترش نوعی باکتری بیماری زا) تغییر کنند، پیش بینی می کنید افراد کدام جمعیت، بیشتر در خطر از بین رفتن قرار گیرند؛ چرا؟
- با مقایسه دو نوع تولید مثل جنسی و غیرجنسی، مزایا و معایب هر کدام را توضیح دهید.



فعالیت

حشره هایی مانند زنبور در گرده افشانی



نقش مهمی دارند. گرده ها را از گل به بدن حشره می چسباند. مثل جنسی از نوراد بهتر می آیند می شود - تولید مثل جنسی - ماده و انرژی کمتری مصرف می شود
در نتیجه حشره، گرده ها را از گلی به گل دیگر می برد. درباره ویژگی هایی که به گل ها کمک می کند تا حشره به طرف آنها برود، گفت و گو کنید.



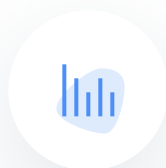
پای چسبناک زنبور

گل با تولید شهد و ایجاد رنگ در گلبرگ ها جانوران را به سمت خود جلب می کند و این کار باعث گرده افشانی در گل می شود



اپلیکیشن درسی همیار

برنامه رایگان درسی همیار



تمام پایه ها

جواب کتاب ، تدریس و نمونه سوال



همیشه رایگان

برنامه همیار کاملا رایگان میباشد